Задача №2

Объяснение решения: по очереди выбираем каждый эл-т массива как первый эл-т перестановки. Оставшиеся эл-ты рекурсивно строят перестановку

Пример: [1,2,3]

```
Вызов [1,2,3]                      выбираем 1
  Вызов [2,3]
    Вызов [3]                      из [2,3] взяли 2 => остается 3
      Вызов []
      Возврат []:[]
    Возврат [3]:[3]                получаем [2,3]
    Вызов [2]                      из [2,3] выбираем 3 => остается 2
      Вызов []
      Возврат []:[]
    Возврат [2]:[2]                получаем [3,2]
  Возврат [2,3]:{[2,3],[3,2]}      итого [[1,2,3],[1,3,2]]
```

затем как первый элемент выбирается 2 и
все повторяется для [1, 3] => получим [[2,1,3],[2,3,1]]
аналогично [[3,1,2],[3,2,1]]

Оценка сложности:

1) По времени $O(n \cdot n!)$, т.к. циклом проходим по каждому эл-ту и внутри него $n!$ перестанов

2) По памяти $O(n \cdot n!)$, т.к. всего $n!$ перестанов длины n